DS 1 h

Décrire un mouvement

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le pont roulant — 6 pts

Le chariot d'un pont roulant transporte une virole sur 30 m en 40 s, à vitesse constante.

1.1 La virole est-elle en mouvement par rapport au sol ? Par rapport au chariot ? — APP 2 pts

Par rapport au sol : en mouvement. Par rapport au chariot : au repos.

1.2 Quelle est la trajectoire d'un point de la virole par rapport au sol ? — APP 1 pt

Rectiligne.

1.3 Calcule la vitesse du chariot en m/s. — RÉA 2 pts

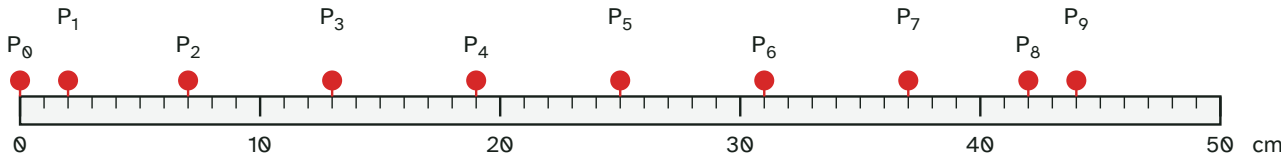
30 ÷ 40 = 0,75 m/s.

1.4 Convertis cette vitesse en km/h. — RÉA 1 pt

0,75 × 3,6 = 2,7 km/h.

2 Le chariot d'oxycoupage — 6 pts

On photographie le chariot d'oxycoupage toutes les 10 s, du démarrage à l'arrêt.



2.1 Le mouvement comporte trois phases. Donne la nature du mouvement entre P0 et P2, entre P2 et P7, puis entre P7 et P9. Justifie. — ANA 3 pts

P0 à P2 : distances qui augmentent (2 puis 5 cm), accéléré. P2 à P7 : distances égales (6 cm), uniforme. P7 à P9 : distances qui diminuent (5 puis 2 cm), ralenti.

2.2 Calcule la vitesse du chariot pendant la phase uniforme, en cm/s puis en cm/min. — RÉA 2 pts

6 cm en 10 s : 0,6 cm/s = 36 cm/min.

2.3 Pourquoi l'opérateur commence-t-il la coupe seulement après le point P2 ? — COM 1 pt

Avant P2, le chariot accélère : la vitesse n'est pas encore constante et la coupe serait irrégulière.

DS 1 h

Décrire un mouvement

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La meuleuse — 8 pts

Une meuleuse porte un disque de 115 mm qui tourne à 11 500 tr/min. Sur le disque, on lit : « 80 m/s ».

3.1 Calcule la fréquence de rotation en tr/s, puis la période. — RÉA 2 pts

11 500 ÷ 60 ≈ 192 tr/s ; T = 1 ÷ 192 ≈ 0,005 s.

3.2 Calcule la vitesse d'un point du bord du disque. — RÉA 2 pts

π × 0,115 × 192 ≈ 69 m/s.

3.3 Le disque est-il utilisé en sécurité ? Justifie. — VAL 2 pts

Oui : 69 m/s < 80 m/s.

3.4 Rédige une consigne de sécurité de deux phrases à afficher près des meuleuses. — COM 2 pts

Avant de monter un disque, vérifier que son diamètre correspond à la meuleuse et que sa vitesse maximale est supérieure à celle de la machine. Ne jamais retirer le carter de protection.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	2.1				
RÉA réaliser	1.3, 1.4, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.3, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé